

Illmannåe
Av: Lars Mæhlum. Lisens: CC BY SA 3.0. Bildet er beskjært

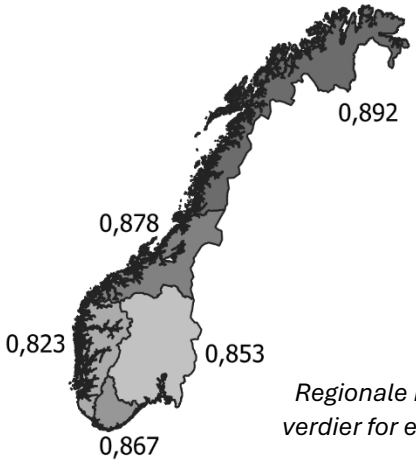
Påvekstalger som tåler oksygenfattig miljø (PIT)

Økosystem: Elver, bekker og kanaler
Egenskap: A2 – Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 0,87
Usikkerhet (50% KI): 0,87-0,87



Om indikatoren

Indikatoren måler sammensetningen av påvekstalger og andre mikro-organismer som vokser på steiner og andre neddykkede overflater i elver. Indikatoren beskriver artenes følsomhet for næringsstoffer, særlig fosfor, og brukes for å avdekke eutrofiering som følge av menneskelig påvirkning, for eksempel avrenning fra jordbruk eller utslipp av avløpsvann. PIT er valgt fordi påvekstalger reagerer raskt på endringer i næringstilførsel og derfor gir et godt bilde av vannkvaliteten over tid. Høye indikatorverdier gjenspeiler naturtilstander med liten påvirkning, mens lavere verdier indikerer økende eutrofiering og redusert økologisk tilstand i elveøkosystemet.



Regionale indikator-verdier for elver 2024

Påvirkningsfaktorer

Indikatoren påvirkes av eutrofiering og organisk forurensing. Dette kan komme fra avrenninger enten lokalt eller oppstrøms, direkte forurensing eller langtransporter luftbåren forurensing. Indikatoren henger sammen med indikatorene "vannets fosformengde" og "vannets nitrogen-mengde", samt "bunndyr som tåler oksygenfattig miljø".

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren beregnes fra registreringer av påvekstalger samlet inn som del av overvåkingen etter vannforskriften. Data lagres i databasen Vannmiljø, mens informasjon om vannforekomster hentes fra Vann-nett og geografiske datasett fra Miljødirektoratet. Variabelen er en dimensjonsløs indeks som opprinnelig varierer mellom 1,92 og 68,91, men rapporteres normalt som en standardisert nEQR-verdi mellom 0 og 1. Målingene gjennomføres mellom juni og oktober, og innsamlingsfrekvensen varierer mellom vannforekomster. Noen lokaliteter overvåkes regelmessig som del av overvåkingsprogrammer (F.eks.: Elveovervåkingsprogrammet, Referanseelver), mens andre undersøkes ved behov. Indikatoren representerer elvevannforekomster i hele Fastlands-Norge.

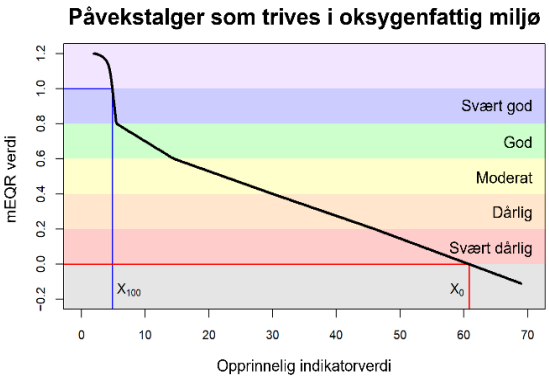
Sist oppdatert: 08.10.2026

Miljø-direktoratet

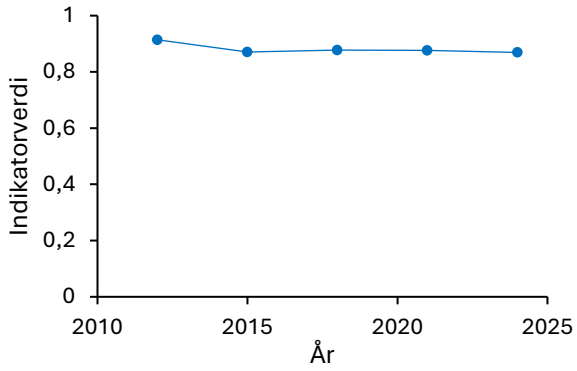
Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Elver tildeles en type basert på bl.a. innhold av kalk og humus. For påvekstalger som trives i oksygenfattig miljø er typene delt i 2 grupper som hver har sine grenseverdier for de ulike tilstandskategoriene (DGVF 2025, tabell 5.1). Referanseverdien varierer mellom 4,85 og 6,71, og øvre grense for hva som kan regnes som god tilstand (mEQR > 0,6) varierer fra 14,5 og 16,0.



Skaleringskurve for indikatoren.



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en tilstand hvor det er liten til ingen påvirkning av menneskelig aktivitet på vanntilstanden. Når indikatorverdien synker, indikerer det at algesamfunnet har skiftet mot en artssammensetning der arter som krever høyere oksygeninnhold ikke er til stede, som en konsekvens av eksponering for oksygenfattig miljø over tid.

Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at bare en liten andel av de relevante elvene er tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av elver ikke er tilfeldig. Elvene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

Sist oppdatert: 08.10.2026

Miljø-direktoratet